



차량 탑승자들의 안전을 지키는 생명안전장치

[로봇고급] 대전문정중학교 1학년 김민찬

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

자동차에 여러 안전장치가 있지만 교통사고로 인한 인명피해는 계속 발생하고 있어, 이를 줄일 새로운 안전장치를 연구할 필요가 있다.

2. 연구의 목적

앞차와의 거리를 측정해 사고 위험을 미리 알리고, 사고 발생 시 탑승자를 보호하여 부상과 사망을 줄일 수 있는 안전장치를 만드는 것이다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

자동차의 긴급제동장치는 사고 예방에 도움이 되지만, 날씨나 센서 오류로 장애물을 인식하지 못하거나 급제동하는 한계가 있다.

2. 용어 정의

- 초음파 센서: 음파가 되돌아오는 시간을 이용해 물체와의 거리를 측정하는 센서
- 심장박동 센서: 맥파 등을 감지해 실시간 심박수를 측정하는 센서
- 부저: 신호를 소리로 바꿔 위험을 알려주는 장치
- 에어백: 충돌 시 빠르게 부풀어 탑승자의 충격을 줄이는 장치

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

아두이노에 초음파·심장박동 센서, 서보모터, LED와 부저를 연결하고, 거리에 따라 각 장치가 작동하도록 코드를 작성하였다.

2. 탐구 절차

앞차와의 거리에 따라 안전·위험·충돌 상태로 구분하였다. 위험 시 LED와 부저로 경고하고, 충돌 시 서보모터를 작동시켰으며 심박수로 탑승자의 상태를 확인하였다.

3. 사용한 코드(아두이노 사용)

- 심장박동 센서값이 기준값을 넘는 순간을 한 번의 박동으로 인식하고, 박동 사이의 시간을 계산하여 분당 심박수(BPM)로 전환
- 초음파 센서가 음파를 발사한 뒤 되돌아오는 시간을 측정하고, 이를 이용해 앞에 있는 물체까지의 거리를 계산하였다.
- 위험 상태에서는 부저가 낮은 음으로 울리고 LED가 1초간 켜진 뒤 2초간 꺼진다.

IV. 연구 결과

○ 초음파 센서를 이용해 앞 물체와의 거리를 계속 측정하고, 거리가 40cm보다 멀면 안전 상태로 판단해 경고하지 않았다.

○ 40cm 이하에서는 낮은 경고음과 느린 LED 점멸로 위험을 알렸으며, 충돌 상황에서는 높은 경고음과 빠른 LED 점멸이 작동했다.

○ 이와 함께 서보모터가 180도로 회전해 안전장치의 움직임을 표현하였다. 또한 거리와 심박수를 동시에 표시하여 사고 후 탑승자의 상태까지 확인할 수 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

여러 센서로 위험을 감지하고 LED·부저·서보모터로 대응하는 자동차 모형을 만들었다. 또한 심박수를 측정해 사고 후 탑승자의 상태도 확인할 수 있었다.

2. 제언

앞으로 속도·충격·다양한 생체정보를 측정하고, 사고 위치와 탑승자 상태를 구조기관에 전달하는 기능을 추가하면 더 정확한 안전 시스템이 될 것이다.